

离散数学2 作业13

李子嘉 2024012325

2026 年 5 月 29 日

题目1

代数系统 $V = (R, *)$ 中, R 是实数集合, 二元运算 $*$ 分别定义如下:

- $a_1 * a_2 = |a_1 - a_2|$ 。
- $a_1 * a_2 = (a_1 + a_2)/2$ 。

对每一种情况, V 是否可结合或可交换? 是否存在单位元? 如果有, 每个元素是否都是可逆的?

解:

情况1: $a_1 * a_2 = |a_1 - a_2|$

- 结合性: 不满足。举例: $(1 * 2) * 3 = |1 - 2| * 3 = 1 * 3 = |1 - 3| = 2$, 而 $1 * (2 * 3) = 1 * |2 - 3| = 1 * 1 = |1 - 1| = 0$, 所以 $(1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$ 。
- 交换性: 满足。因为绝对值函数满足交换律, 即 $|a_1 - a_2| = |a_2 - a_1|$ 。
- 单位元: 存在。单位元为 0, 因为对于任意实数 a , 有 $a * 0 = |a - 0| = |a|$ 和 $0 * a = |0 - a| = |a|$ 。
- 可逆性: 存在 对于任意实数 a , 其逆元素为 a , 因为 $a * a = |a - a| = 0$, 满足 $a * a = e$, 其中 e 是单位元。

情况2: $a_1 * a_2 = (a_1 + a_2)/2$

- 结合性: 不满足。因为 $((a_1 * a_2) * a_3) = ((a_1 + a_2)/2 + a_3)/2 = (a_1 + a_2 + 2a_3)/4$, 而 $(a_1 * (a_2 * a_3)) = (a_1 + (a_2 + a_3)/2)/2 = (2a_1 + a_2 + a_3)/4$, 所以 $((a_1 * a_2) * a_3) \neq (a_1 * (a_2 * a_3))$, 举反例: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$, 则 $((1 * 2) * 3) = ((1 + 2)/2 + 3)/2 = (1.5 + 3)/2 = 4.5/2 = 2.25$, 而 $(1 * (2 * 3)) = (1 + (2 + 3)/2)/2 = (1 + 2.5)/2 = 3.5/2 = 1.75$, 所以 $((1 * 2) * 3) \neq (1 * (2 * 3))$ 。
- 交换性: 满足。因为加法满足交换律, 即 $(a_1 + a_2)/2 = (a_2 + a_1)/2$ 。
- 单位元: 不存在。若存在, 则有一个元素 e 满足 $(a + e)/2 = a$ 和 $(e + a)/2 = a$ 。解方程可得 $e = a$, 但这不满足单位元的定义, 因为单位元必须对所有元素都有效。
- 可逆性: 不存在。因为没有单位元, 所以也不存在逆元素。

题目2

已知代数系统 $(S, *)$ 和 $(P, \cdot)$ ，其中 $S = \{a, b, c\}$ ， $P = \{1, 2, 3\}$ ，二元运算分别定义见书，此处不赘述。试证明它们是同构的。

证明. 我们定义一个映射 $f: S \rightarrow P$ ，使得 $f(a) = 3$ ， $f(b) = 1$ ， $f(c) = 2$ 。易知道 f 是一个双射。接下来，我们验证 f 保持运算结构，即对于任意 $x, y \in S$ ，有 $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$ 。我们逐一验证：

- $f(a * a) = f(a) = 3$ ，而 $f(a) \cdot f(a) = 3 \cdot 3 = 3$ ，满足。
- $f(a * b) = f(b) = 1$ ，而 $f(a) \cdot f(b) = 3 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(a * c) = f(c) = 2$ ，而 $f(a) \cdot f(c) = 3 \cdot 2 = 2$ ，满足。
- $f(b * a) = f(b) = 1$ ，而 $f(b) \cdot f(a) = 1 \cdot 3 = 1$ ，满足。
- $f(b * b) = f(b) = 1$ ，而 $f(b) \cdot f(b) = 1 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(b * c) = f(c) = 2$ ，而 $f(b) \cdot f(c) = 1 \cdot 2 = 2$ ，满足。
- $f(c * a) = f(c) = 2$ ，而 $f(c) \cdot f(a) = 2 \cdot 3 = 2$ ，满足。
- $f(c * b) = f(b) = 1$ ，而 $f(c) \cdot f(b) = 2 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(c * c) = f(c) = 2$ ，而 $f(c) \cdot f(c) = 2 \cdot 2 = 2$ ，满足。

因此 $(S, *)$ 和 $(P, \cdot)$ 是同构的。

□

题目3

设 $G = (\mathbb{Z}, \cdot)$, 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 定义 $a \cdot b = a + b - 2$ 。证明 G 是一个群。

证明. 我们需要验证 G 满足群的四个条件: 封闭性、结合性、存在幺元和存在逆元素。

- **封闭性:** 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \cdot b = a + b - 2$ 仍然是一个整数, 因此 G 在 $\mathbb{Z}$ 上封闭。
- **结合性:** 对任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 我们需要验证 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。计算左边:

$$(a \cdot b) \cdot c = (a + b - 2) \cdot c = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4$$

计算右边:

$$a \cdot (b \cdot c) = a \cdot (b + c - 2) = a + (b + c - 2) - 2 = a + b + c - 4$$

因此 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, 满足结合性。

- **存在幺元:** 我们需要找到一个元素 e 满足 $a \cdot e = e \cdot a = a$ 对所有 $a \in G$ 都成立。设 e 是幺元, 则有:

$$a \cdot e = a + e - 2 = a$$

解方程可得 $e = 2$ 。同样验证右侧:

$$e \cdot a = e + a - 2 = a$$

因此幺元为 2。

- **存在逆元素:** 对任意 $a \in G$, 我们需要找到一个元素 b 满足 $a \cdot b = b \cdot a = e$, 其中 e 是幺元。设 b 是 a 的逆元素, 则有:

$$a \cdot b = a + b - 2 = 2$$

解方程可得 $b = 4 - a$ 。同样验证右侧:

$$b \cdot a = b + a - 2 = 2$$

因此逆元素为 $4 - a$ 。

因此 G 是一个群。

□